TEST DE VERIFICARE PARTIAL -MODEL

1. Lucrul mecanic efectuat de forţă elastică F=-kx care acţionează asupra unui corp, când acesta se deplaseză de la coordonata x=0 la coordonata x este:

2. Cum variaza amplitudinea unui oscillator armonic linear in timp.? Detaliati raspunsul

3. Ce este intensitatea undei? Cum variaza aceasta cu distanta emitor-receptor? Justificati raspunsul

4. Definiti energia cinetica a unui corp ce se roteste cu frecventa unghiulara w. Comparati cu energia cinetica a unui punct material

5. Prezentati urmatorii vectori specifici misarii circulare uniforme :

   -vectorul de pozitie

   -viteza

   -acceleratia

   Descrieti fiecare vector din punct de vedere cantitativ (modul) si al orientarii in spatiu (directie si sens)

6. Demonstrati ca energia totala a unui oscillator armonic linear se conserva

7. Viteza sunetelui în aer este de 340 m/s. Care este lungimea de undă în cazul unui sunet cu frecvenţa de 3400 Hz?

8. Un corp cu masa de 5 kg este legat de un resort vertical cu constanta de 1.5×10^4 N/m. Cunoscând valoarea coeficientului de amortizare $\gamma = 3$ Ns/m kg, Intervalul de timp după care energia ajunge la 5% din valoarea iniţială este:…… Justificati raspunsul

9. O particulă cu masa m=2 kg se deplasează de-a lungul axei Ox în concordanţa $x=t^2+2t^4$ (x este exprimat în metri iar t în secunde). Acceleratia particulei dupa 2 secunde de miscare este:….

10. Acceleraţia unei bile într-un fluid variază cu viteza sa după legea $a=-3v^2$. Dacă bila pătrunde în fluid cu viteza $v_0=4$ m/s, în cât timp viteza sa se va reduce la jumătate?

Timp de lucru 60 minute

Fiecare subiect este notat cu 2p